

IK 2일차 과제1 보고서

휴머노이드 로봇 보행 기술의 연구 동향

학번 : 2026406076

이름 : 정창규

제출일 : 2026-09-18

목차

1. 서론

1.1 논문 개요

1.2 조사 목적

2. 모델 기반 이족 보행 기술

2.1 LIPM, COM, ZMP

2.2 Capture Point와 풋스텝 조정

2.3 LIPFM과 CAM 제어

3. 강화학습 기반 이족 보행 기술

3.1 End-to-End 강화학습 기반 보행

3.2 계층적 구조의 강화학습 기반 보행

3.3 지형 정보를 이용한 강화학습 기반 보행

4. 주요 용어 및 개념 정리

5. 논문 내용 정리 및 고찰

5.1 모델 기반과 강화학습 기반 방식의 특징

5.2 휴머노이드 보행 기술의 발전 방향

6. 결론

7. 참고문헌

1. 서론

1.1 논문 개요

본 보고서에서는 「휴머노이드 로봇 보행 기술의 연구 동향」 논문을 바탕으로 휴머노이드 로봇의 이족 보행 기술이 어떤 방식으로 발전해 왔는지 정리하고 분석하였다. 휴머노이드 로봇은 인간을 대신하여 위험하거나 수행하기 어려운 작업을 할 수 있는 범용 로봇 플랫폼으로 평가되고 있으며, 실제 환경에서 활용되기 위해서는 안정적인 이족 보행 능력이 중요한 기술 중 하나로 요구된다. 논문에서는 지난 약 30년 동안 이족 보행 알고리즘이 크게 발전해 왔지만, 다양한 외란이 존재하는 실제 환경에서 안정적인 보행을 수행하는 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 보고 있다.

논문은 휴머노이드의 이족 보행 알고리즘을 크게 모델 기반 제어 방법과 강화학습 기반 제어 방법으로 나누어 설명한다. 모델 기반 제어는 휴머노이드의 복잡한 동역학을 단순화한 수학적 모델을 이용하여 COM과 발의 궤적을 계획하고 이를 추종하도록 제어하는 방식이다. 반면 강화학습 기반 제어는 로봇과 환경의 상호작용을 통해 얻은 경험 데이터를 이용하여 누적 보상을 최대화하는 방향으로 제어 정책을 학습하는 방법이다.

1.2 조사 목적

본 조사의 목적은 휴머노이드 로봇의 이족 보행 기술에 사용되는 주요 개념과 제어 방법을 이해하고, 모델 기반 방식과 강화학습 기반 방식이 각각 어떠한 특징과 한계를 가지는지 정리하는 데 있다. 특히 모델 기반 보행에서 사용되는 LIPM, COM, ZMP, CP, LIPFM, CAM 등의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 외란에 대응하기 위해 어떤 방향으로 발전해 왔는지를 확인하고자 한다.

또한 최근에는 기존의 모델 기반 제어뿐만 아니라 강화학습을 이용한 보행 연구가 활발히 이루어지고 있기 때문에, End-to-End 강화학습, 계층적 구조의 강화학습, 지형 정보를 활용한 보행 방식의 특징을 함께 살펴보고자 한다. 이를 통해 휴머노이드 보행 기술의 전체적인 발전 흐름을 이해하고, 앞으로 모델 기반 제어와 강화학습 기반 제어가 어떠한 방식으로 결합될 수 있는지 알아보는 것을 본 보고서의 최종 목적으로 한다. 논문 역시 모델 기반 보행 알고리즘과 강화학습 기반 보행 알고리즘을 각각 소개한 뒤, 두 접근의 향후 발전 방향을 제시하는 구조로 구성되어 있다.

2. 모델 기반 이족 보행 기술

2.1 LIPM, COM, ZMP

모델 기반 이족 보행 제어에서는 휴머노이드의 복잡한 동역학을 단순화한 수학적 모델을 사용한다. 대표적인 모델이 LIPM(Linear Inverted Pendulum Model)이며, 로봇의 전체 질량이 COM에 집중되어 있고 COM 높이가 일정하다고 가정한다.

COM(Center of Mass)은 로봇의 무게중심이고, ZMP(Zero Moment Point)는 보행 안정성을 판단하는 데 사용되는 지점이다. 논문에서는 ZMP가 지지 다각형 내부에 위치하면 균형을 유지할 수 있다는 개념을 바탕으로 COM 궤적을 설계한다.

LIPM에서 COM과 ZMP의 관계는 다음과 같다.

$$\ddot{c}_x = \omega^2(c_x - z_x)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{c_z}}$$

여기서 c_x 는 x방향 COM 위치, z_x 는 ZMP 위치, c_z 는 COM 높이, g 는 중력가속도이다. 즉, COM과 ZMP의 위치 차이에 따라 COM의 가속도가 결정된다.

초기에는 정현파 함수를 이용해 COM 궤적을 만들었지만 로봇마다 파라미터 조정이 필요했다. 이후에는 LIPM의 COM-ZMP 관계를 이용하여 참조 ZMP를 설정하고, 이를 만족하는 COM 궤적을 계산하는 방식으로 발전하였다.

실제 환경에서는 착지 충격이나 비평탄 지형 때문에 ZMP와 COM에 오차가 생길 수 있다. 이를 보완하기 위해 실제 ZMP와 참조 ZMP의 오차를 이용해 COM의 움직임을 수정하는 ZMP 피드백 제어가 사용되었다.

2.2 Capture Point와 풋스텝 조정

LIPM 기반 보행 제어가 발전하면서 Capture Point(CP) 개념이 보행 안정화에 활용되기 시작하였다. CP는 현재 COM의 위치와 속도를 이용하여 정의되며, 로봇의 COM이 멈추기 위해 발을 디딜 야 하는 위치를 계산하거나 COM을 안정화하기 위한 제어 변수로 사용된다.

CP는 다음과 같이 정의된다.

$$\xi_x = c_x + \frac{\dot{c}_x}{\omega}$$

여기서 ξ_x 는 x방향 CP의 위치, c_x 는 COM 위치, $\dot{c}_x$ 는 COM의 속도를 의미한다. 이를 LIPM의 COM-ZMP 동역학과 결합하면 CP와 ZMP의 관계를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\dot{\xi}_x = \omega(\xi_x - z_x)$$

이 식을 이용하면 현재의 CP와 ZMP로부터 스텝이 끝나는 시점의 CP를 예측할 수 있다.

$$\xi_{x,T} = (\xi_x - z_x)e^{\omega(T-t)} + z_x$$

또한 스텝 종료 시점의 CP는 다음 풋스텝의 위치와 CP offset의 합으로 표현된다.

$$\xi_{x,T} = f_x + b_x$$

여기서 f_x 는 다음 풋스텝의 위치이고, b_x 는 CP offset을 의미한다. 이러한 관계를 이용하면 현재의 로봇 상태에 따라 다음 발을 어디에 디딜 것인지 결정할 수 있다.

초기 보행 알고리즘에서는 풋스텝 위치와 스텝 시간이 미리 정해져 있었기 때문에 큰 외란이 발생했을 때 대응 능력이 제한적이었다. 이를 해결하기 위해 이후 연구에서는 CP 오차를 줄이도록 **풋스텝의 위치와 스텝 시간을 실시간으로 조정하는 방법**이 제안되었다. 특히 MPC나 QP 최적화를 이용하여 ZMP, 풋스텝 위치, 스텝 시간을 계산하는 방식이 사용되었다.

즉, CP 기반 제어는 단순히 현재의 ZMP를 일정한 위치에 유지하는 것보다 로봇의 현재 움직임과 미래 상태를 고려하여 다음 발의 위치를 조정할 수 있기 때문에 외란에 보다 유연하게 대응할 수 있다는 특징이 있다.

2.3 LIPFM과 CAM 제어

하체 중심의 보행 제어가 발전하면서, 이후에는 상체와 전신의 움직임에서 발생하는 각운동량도 균형 제어에 활용하기 시작하였다. 이를 다루기 위해 제안된 모델이 LIPFM(Linear Inverted Pendulum Plus Flywheel Model)이다. LIPFM은 기존 LIPM에 플라이휠 개념을 추가한 모델로, 상체나 전신의 회전 운동이 보행 안정성에 미치는 영향을 표현하기 위한 것이다.

LIPFM에서 COM의 동역학은 다음과 같이 표현된다.

$$\ddot{c}_x = \omega^2(c_x - p_x)$$

여기서 p_x 는 CMP(Centroidal Moment Pivot)의 위치이다. CMP는 ZMP와 전신의 회전 운동에 의해 생성되는 모멘트의 영향을 함께 고려한 지점으로, 다음과 같이 정의된다.

$$p_x = z_x + \frac{\tau_y}{mg}$$

또한 플라이휠의 회전 운동에서 발생하는 모멘트는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\tau_y = I_y \ddot{\theta}_y$$

여기서 τ_y 는 centroidal moment, I_y 는 관성모멘트, $\ddot{\theta}_y$ 는 각가속도를 의미한다. 기존 LIPM에서는 COM의 가속도가 주로 ZMP에 의해 결정되었지만, LIPFM에서는 ZMP뿐만 아니라 전신의 회전 운동에서 발생하는 모멘트도 함께 활용할 수 있기 때문에 COM 제어에 추가적인 자유도가 생긴다.

실제 보행 제어에서는 순간적인 centroidal moment 자체보다 그 적분값인 CAM(Centroidal Angular Momentum)이 주로 활용된다. CAM은 상체, 팔, 몸통 등 전신의 움직임을 이용해 생성할 수 있으며, 보행 중 발생하는 COM이나 CP 오차를 보상하거나 외란에 대응하기 위한 균형 제어에 사용된다.

초기 CAM 제어에서는 정해진 시간에 맞춰 몸통이나 고관절을 움직여 필요한 CAM을 생성하고 이후 다시 초기 자세로 복귀하는 방식이 사용되었다. 하지만 이러한 방식은 미리 정해진 동작을 수행해야 하므로 다양한 외란에 유연하게 대응하기 어렵다는 한계가 있었다. 이후에는 로봇의 현재 상태를 반영하여 CAM을 생성하도록 QP 최적화 기반 제어가 제안되었고, CAM 추종과 자세 복구를 계층적으로 수행하는 방법도 개발되었다.

또한 LIPFM뿐 아니라 SRB 모델이나 전신 동역학 모델을 이용한 CAM 제어도 연구되었으며, 이러한 방법들은 기존의 하체 중심 제어에 전신의 각운동량을 추가로 활용함으로써 보다 안정적인 보행 성능을 얻는 방향으로 발전하였다.

3. 강화학습 기반 이족 보행 기술

논문의 III장에서는 다양한 강화학습 기반 이족 보행 연구를 소개한다. 강화학습 기반 보행은 컴퓨터 그래픽스 분야의 연구와 사족 로봇의 강화학습 연구 결과를 휴머노이드 보행에 적용하는 흐름으로 발전해 왔다. 논문에서는 이를 크게 End-to-End 강화학습, 계층적 구조의 강화학습, 지형 정보를 이용한 강화학습으로 나누어 설명한다.

3.1 End-to-End 강화학습 기반 보행

End-to-End 강화학습 기반 보행에서는 로봇의 센서 데이터를 입력으로 받아 네트워크가 직접 관절 제어 명령을 출력하도록 학습한다. 즉, 별도의 고수준 경로 계획 과정 없이 센서 정보에서 바로 제어 명령으로 연결되는 구조이다.

초기의 대표적인 연구로 DDPG(Deep Deterministic Policy Gradient)가 소개된다. 이 방법은 연속적인 행동 공간에서 강화학습을 적용할 수 있도록 개발되었으며, 2차원 보행을 포함한 여러 로봇 제어 문제에 적용되었다. 이를 통해 강화학습 기반의 End-to-End 방식으로 로봇을 제어할 수 있다는 가능성을 보여주었다. 하지만 적절한 보상 함수를 설계하기 어렵고, 자유도가 높은 휴머노이드의 움직임을 안정적으로 규제하기 어렵다는 한계가 있었다.

이후에는 인간의 모션 캡처 데이터를 활용하여 보다 자연스러운 움직임을 학습시키는 방법이 사용되었다. 로봇이 사람의 동작을 모방하도록 보상 함수를 설계하면 사람이 직접 복잡한 보상 조건을 설계하는 부담을 줄일 수 있으며, 인간과 유사한 보행이나 달리기 등의 동작을 학습할 수 있다. 논문에서는 Atlas와 Cassie와 같은 로봇에 이러한 방식이 적용된 사례를 소개한다.

실제 로봇에 강화학습 정책을 적용하기 위해서는 Sim-to-Real 문제도 중요하다. 시뮬레이션과 실제 로봇 사이에는 마찰, 관성, 구동기 특성 등의 차이가 존재하기 때문에 시뮬레이션에서 잘 동작한 제어가 실제 로봇에서는 동일하게 동작하지 않을 수 있다. 논문에서는 RNN 및 LSTM 구조를 사용하거나 로봇의 구동기 특성을 고려하여 Sim-to-Real 성능을 향상시키는 연구들을 소개하고 있다.

이러한 연구를 통해 End-to-End 강화학습 기반 보행은 다양한 외란과 환경 변화에 적응할 가능성을 보여주었으며, 단순 보행뿐 아니라 방향 전환, 달리기, 점프와 같은 다양한 동작까지 하나의 네트워크로 수행하는 방향으로 발전하고 있다.

3.2 계층적 구조의 강화학습 기반 보행

전통적인 휴머노이드 제어는 이동 경로나 궤적을 계획하는 단계와 이를 실제 로봇이 추종하도록 제어하는 단계로 구분된다. 반면 End-to-End 강화학습은 센서 데이터를 입력으로 받아 직접 구동기 명령을 출력한다. 계층적 구조의 강화학습은 이러한 두 방식을 결합하여 고수준과 저수준의 역할을 나누어 수행하도록 구성한다.

대표적인 예로 DeepLoco가 있으며, HLC(High Level Controller)는 로봇의 상태와 주변 지형 정보를 이용해 풋스텝 위치를 결정하고, LLC(Low Level Controller)는 해당 위치에 발을 놓도록 제어한다. 이러한 구조를 통해 단순 보행뿐 아니라 험지 이동이나 공 드리블과 같은 복잡한 작업도 수

행할 수 있었다.

또한 모델 기반 플래너와 강화학습 제어기를 함께 사용하는 방식도 제안되었다. 이 경우 모델 기반 방법이 목표 궤적이나 발 위치를 계산하고, 강화학습 제어기가 이를 추종하거나 반대로 강화학습이 궤적을 만들고 모델 기반 제어기가 관절 토크를 계산할 수 있다. 이러한 구조는 학습 안정성과 해석 가능성이 높다는 장점이 있지만, 별도의 모델 기반 알고리즘 구현이 필요하고 강화학습 제어기의 성능이 구조적으로 제한될 수 있다는 한계가 있다.

3.3 지형 정보를 이용한 강화학습 기반 보행

강화학습 기반 보행에서는 로봇의 관절 상태나 자세 정보뿐 아니라 주변 지형 정보를 함께 입력으로 사용하여 험지를 극복하려는 연구가 진행되었다. 논문에서는 로봇 주변의 지형을 height map 형태로 표현하고, 이를 강화학습 정책의 observation으로 제공하는 방법을 소개한다. 시뮬레이션에서는 이러한 지형 정보를 활용했을 때 다양한 험지를 보다 안정적으로 통과할 수 있었다.

하지만 실제 로봇에서는 지형 정보를 정확하게 얻는 것이 어렵다. LiDAR나 비전 센서를 사용하더라도 센서 잡음과 측정 오차가 발생하기 때문에, 시뮬레이션에서 얻은 height map과 실제 환경에서 측정한 height map 사이에 차이가 생긴다. 이 때문에 실제 로봇에서는 보행 속도와 안정성이 시뮬레이션보다 낮아질 수 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 belief encoder를 이용하여 지형 정보의 신뢰성을 판단하는 방법도 제안되었다. 이 방식은 로봇의 내부 센서 정보와 지형 정보를 함께 입력으로 받아, 현재 측정된 지형 정보를 얼마나 신뢰할 것인지 판단한다. 논문에서는 이러한 방법을 적용한 ANYmal이 실내와 야외 환경에서 센서 오차가 존재하더라도 비교적 안정적으로 보행할 수 있었다고 설명한다.

반면 발을 디딜 수 있는 위치가 매우 제한적인 환경에서는 강화학습 기반 방법보다 모델 기반 보행 알고리즘이 더 좋은 성능을 보이는 경우도 있었다. 이러한 점을 보완하기 위해 모델 기반 경로 최적화와 강화학습을 결합한 DTC(Deep Tracking Control) 방식이 제안되었다. DTC는 먼저 모델 기반 방법을 이용해 기구학적·동역학적으로 가능한 전신 궤적을 계산하고, 강화학습 기반 제어기가 이 궤적을 추종하도록 구성된다. 이 방식은 제한된 발판이나 복잡한 지형에서 사용할 수 있다는 장점이 있지만, 강화학습 과정에서 비전 기반 경로 최적화를 추가로 계산해야 하기 때문에 학습 시간이 증가한다는 단점이 있다.

최근에는 이족 로봇에서도 depth image를 이용해 주변 지형의 height map을 추정하고 이를 policy의 입력으로 사용하는 연구가 진행되고 있다. 아직 실제 환경의 심한 센서 오류에 완전히 대응하기 어렵고 제한된 실내 환경에서 성능이 검증되었다는 한계가 있지만, 실제 휴머노이드가 주변 지형을 인식하면서 보행하는 방향으로 연구가 발전하고 있다는 점에서 의미가 있다.

4. 주요 용어 및 개념 정리

LIPM(Linear Inverted Pendulum Model) : 휴머노이드의 복잡한 동역학을 단순화하기 위해 사용하는 선형 도립 진자 모델이다. 로봇의 전체 질량이 COM에 집중되어 있고 COM의 높이는 일정하다고 가정한다. 이를 통해 COM과 ZMP의 관계를 비교적 간단한 수식으로 표현할 수 있다.

COM(Center of Mass) : 로봇 전체 질량의 무게중심을 의미한다. 휴머노이드가 안정적으로 보행하기 위해서는 COM의 위치와 속도를 적절하게 조절하는 것이 중요하다.

ZMP(Zero Moment Point) : 휴머노이드 보행의 안정성을 판단할 때 사용되는 지점이다. 논문에서는 ZMP가 지지 다각형 내부에 위치하도록 참조 ZMP를 설정하고, 이를 만족하는 COM 궤적을 생성하는 방법을 설명한다.

CP(Capture Point) : 현재 COM의 위치와 속도를 이용하여 로봇의 움직임을 안정화하기 위해 발을 디뎌야 하는 위치와 관련된 개념이다. CP를 이용하면 스텝 종료 시점의 위치를 예측하고 다음 풋스텝 위치나 스텝 시간을 조절할 수 있다.

MPC(Model Predictive Control) : 미래의 로봇 상태를 예측하면서 제어 입력을 결정하는 방법이다. 보행 제어에서는 COM, ZMP, CP, 풋스텝 위치 등을 고려하여 제어값을 계산하는 데 사용된다. 모델이나 최적화 변수가 복잡해질수록 계산량이 증가한다는 한계가 있다.

QP(Quadratic Programming) : 제한 조건을 만족하면서 목적함수를 최소화하도록 값을 계산하는 최적화 방법이다. 논문에서는 CP 오차를 줄이기 위해 풋스텝 위치, 스텝 시간, ZMP 등을 실시간으로 계산하는 데 활용된다.

LIPFM(Linear Inverted Pendulum Plus Flywheel Model) : 기존 LIPM에 플라이휠 개념을 추가한 모델이다. 하체뿐 아니라 상체와 전신의 회전 운동까지 보행 안정화에 활용할 수 있도록 한다.

CMP(Centroidal Moment Pivot) : LIPFM에서 COM의 동역학을 표현할 때 사용되는 지점이다. ZMP와 centroidal moment의 영향을 함께 고려하여 정의된다.

CAM(Centroidal Angular Momentum) : 로봇의 무게중심을 기준으로 한 전신의 각운동량이다. 팔이나 몸통 등의 움직임으로 CAM을 생성하여 COM이나 CP의 오차를 보상하고 외란에 대응할 수 있다.

End-to-End 강화학습 : 로봇의 센서 데이터를 입력으로 받아 강화학습 정책이 직접 관절 제어 명령을 출력하도록 학습하는 방식이다. 별도의 중간 플래닝 과정 없이 입력에서 출력까지 하나의 정책으로 연결된다.

Policy : 강화학습에서 로봇의 상태나 센서 정보를 바탕으로 어떤 행동을 수행할지 결정하는 제어 정책을 의미한다.

Observation : 강화학습 정책에 입력되는 정보를 의미한다. 로봇의 센서 정보나 관절 상태, 주변 지형 정보 등이 observation으로 사용될 수 있다.

Sim-to-Real : 시뮬레이션에서 학습한 제어 정책을 실제 로봇에 적용하는 것을 의미한다. 실제 환경에서는 마찰, 관성, 구동기 특성 등이 시뮬레이션과 다르기 때문에 성능 차이가 발생할 수 있다.

Height Map : 로봇 주변 지형의 높이 정보를 지도 형태로 표현한 것이다. 강화학습 기반 보행에서는 이를 policy의 observation으로 사용하여 주변 지형을 인식하고 험지를 극복하는 데 활용한다.

5. 논문 내용 정리 및 고찰

5.1 모델 기반과 강화학습 기반 방식의 특징

논문에서는 휴머노이드 보행 기술을 크게 모델 기반 방식과 강화학습 기반 방식으로 구분하고 있다. 모델 기반 방식은 LIPM, LIPFM과 같은 동역학 모델과 CP 개념을 이용하여 COM 궤적이나 풋스텝 위치를 계산하고, 이를 바탕으로 로봇의 움직임을 제어한다. 수학적 모델을 기반으로 하기 때문에 로봇의 움직임을 예측하고 보행 계획을 세우기 쉽다는 장점이 있다.

특히 CP나 MPC, QP를 이용한 방법은 단순히 정해진 보행 패턴을 반복하는 것이 아니라 현재 로봇의 상태를 이용해 다음 풋스텝 위치나 스텝 시간을 실시간으로 조절할 수 있다. 또한 LIPFM과 CAM 제어를 통해 하체뿐 아니라 상체와 전신의 움직임까지 균형 유지에 활용하는 방향으로 발전하였다.

반면 실제 환경에서는 지면 상태나 충격, 센서 오차와 같이 미리 정확하게 모델링하기 어려운 요소가 발생한다. 이러한 상황에서는 모델과 실제 로봇 사이의 차이 때문에 계획한 움직임과 실제 움직임 사이에 오차가 생길 수 있다.

강화학습 기반 방식은 이러한 복잡한 환경에서 로봇이 직접 시행착오를 거치며 보행 동작을 학습한다는 특징이 있다. End-to-End 방식에서는 센서 정보를 입력받아 직접 관절 명령을 출력할 수 있으며, 모방학습이나 RNN, LSTM 등을 이용해 다양한 움직임과 외란에 대응하는 연구가 진행되었다. 또한 height map과 같은 지형 정보를 활용하면서 평지가 아닌 환경에서도 보행할 수 있도록 연구 범위가 확대되고 있다.

하지만 강화학습도 보상 함수 설계, 많은 학습 시간, Sim-to-Real 문제와 같은 한계가 있다. 특히 시뮬레이션에서 높은 성능을 보이더라도 실제 로봇에서는 구동기 특성이나 마찰 등의 차이 때문에 같은 성능을 보장하기 어렵다. 따라서 두 방법은 어느 한쪽이 모든 상황에서 적합하다기보다 각각 서로 다른 장점과 한계를 가지고 있다고 볼 수 있다.

5.2 휴머노이드 보행 기술의 발전 방향

논문 전체의 흐름을 보면 휴머노이드 보행 기술은 단순한 모델을 이용해 정해진 보행 궤적을 생성하는 방식에서 시작하여, 현재 상태를 이용한 실시간 보정과 전신 제어, 그리고 강화학습을 이용한 적응형 보행으로 발전해 왔다.

초기 모델 기반 방법은 안정적인 보행을 만들기 위한 기본적인 원리를 제공하였고, 이후 CP와 풋스텝 조정 기술을 통해 외란에 대한 대응 능력이 향상되었다. 여기에 CAM을 활용하면서 몸통과 팔을 포함한 전신을 균형 제어에 사용하는 방향으로 발전하였다.

강화학습에서는 로봇이 복잡한 모델을 직접 계산하지 않고 학습을 통해 다양한 보행 동작을 수행할 수 있다는 가능성을 보여주었다. 최근에는 지형 정보까지 함께 이용하면서 실제 환경에 가까운 조건에서 보행할 수 있도록 연구되고 있다. 다만 논문에서는 모델 기반 방식과 강화학습 기반 방식이 각각 장단점을 가지고 있기 때문에 두 방식을 결합하는 방향이 중요하다고 설명한다.

즉, 앞으로는 모델 기반 방법의 정확한 궤적 계획과 예측 능력에 강화학습의 적응성과 강인성을 결합하는 방식이 더욱 활용될 것으로 보인다. 특히 로봇이 수행해야 하는 작업이나 지형, 구동기 특성에 따라 두 방법을 적절하게 조합하는 것이 휴머노이드 보행 기술 발전에 중요한 요소가 될 수 있다.

6. 결론

본 보고서에서는 「휴머노이드 로봇 보행 기술의 연구 동향」 논문을 바탕으로 휴머노이드의 이족 보행 기술이 어떻게 발전해 왔는지 정리하였다. 모델 기반 방식에서는 LIPM을 이용해 COM과 ZMP의 관계를 표현하고, 이후 CP를 이용한 풋스텝 조정과 LIPFM, CAM 제어로 발전하면서 외란에 대한 대응 능력과 전신 균형 제어 성능을 높여 왔다.

강화학습 기반 방식에서는 센서 정보를 이용해 직접 보행 동작을 학습하는 End-to-End 방식부터 고수준과 저수준 제어를 나누는 계층적 구조, 주변 지형 정보를 활용하는 방식까지 다양한 연구가 진행되었다. 이를 통해 복잡한 환경과 다양한 동작에 대응할 수 있는 가능성이 커졌지만, Sim-to-Real 문제와 학습 과정의 복잡성 같은 한계도 존재한다.

논문을 통해 휴머노이드 보행 기술은 하나의 방식만으로 발전하기보다는 모델 기반 제어와 강화학습 기반 제어의 장점을 함께 활용하는 방향으로 발전하고 있음을 알 수 있었다. 모델 기반 방식은 로봇의 움직임을 예측하고 정확한 궤적을 계획하는 데 강점이 있고, 강화학습은 다양한 외란과 환경 변화에 적응하는 데 강점이 있다. 따라서 앞으로는 로봇의 작업 환경과 구동기 특성에 맞춰 두 방법을 적절하게 결합하는 것이 중요할 것으로 보인다.

이번 논문 분석을 통해 LIPM, ZMP, CP, CAM과 같은 보행 제어의 기본 개념뿐 아니라 강화학습이 실제 휴머노이드 보행에 어떻게 적용되고 있는지도 이해할 수 있었다. 특히 초기의 단순한 보행 모델에서 전신 제어와 지형 인식, 학습 기반 제어까지 연구 범위가 확장되어 왔다는 점이 인상적이었다.

7. 참고문헌

김명주, 임대규, 김동현, 차준혁, 신재용, 차우현, 박경재, 이관우, 박재홍. (2024). 휴머노이드 로봇 보행 기술의 연구 동향. 제어로봇시스템학회 논문지, 30(4), 412-422. 10.5302/J.ICROS.2024.24.0042